

RGB DISPLAY

16x16 pixelů



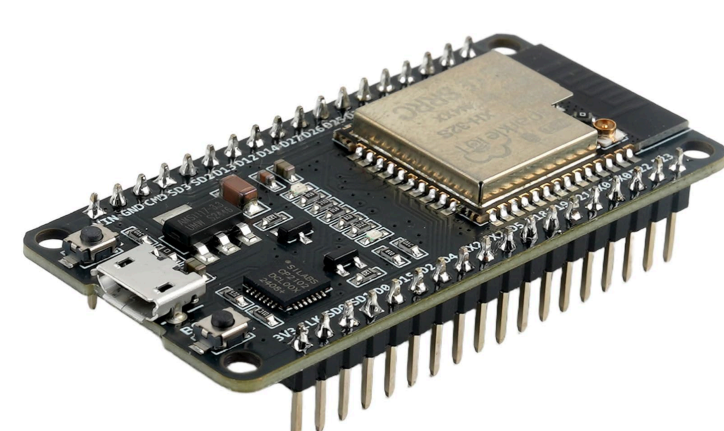
Radim Žežulka E4 - Aplikace Mikrokontroléru

Funkce:

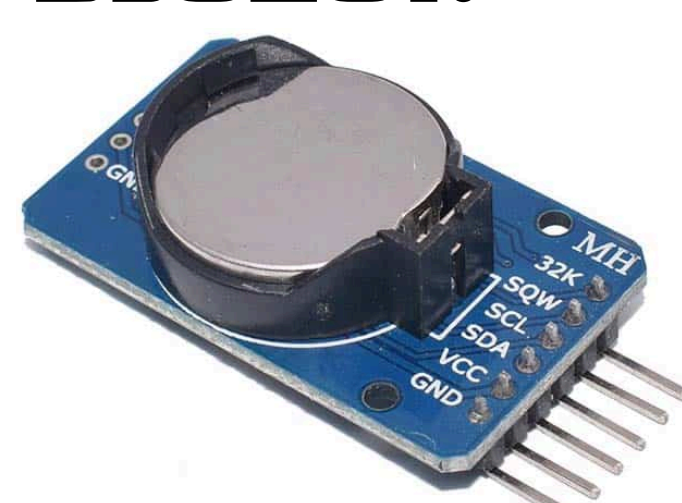
- Hodiny
- Vlhkoměr a Teploměr
- Dekorační animace
- Hra had
- FFT VU - Metr
- Vzdálené kreslení
- Vlastní ovladač

Komponenty:

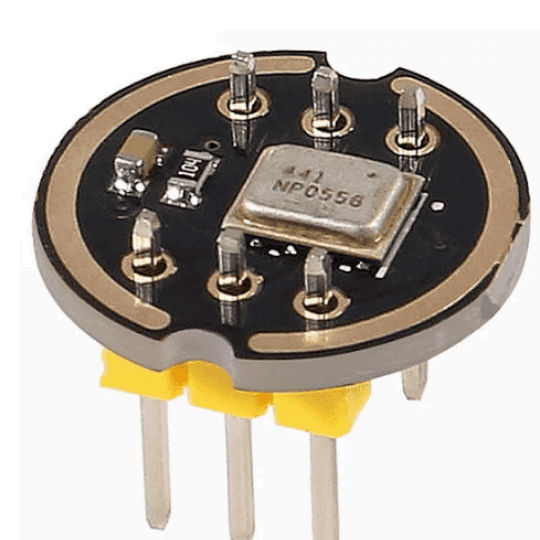
ESP-32:



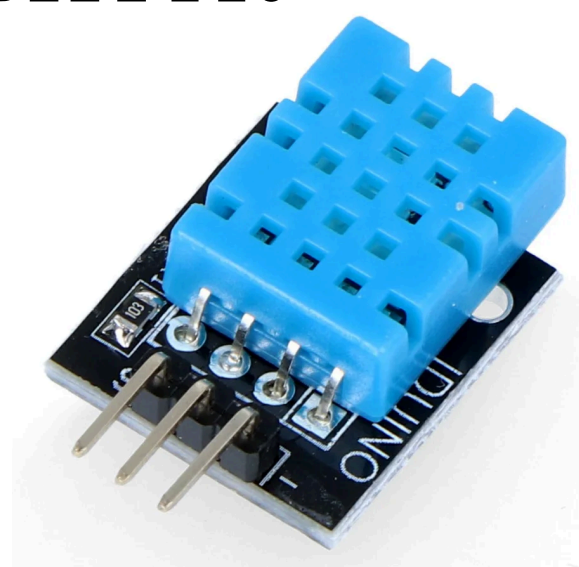
DS3231:



INMP441:



DHT11:



WS2812B:



Vlastní ovladač:



GitHub:



Projekt se zabývá realizací multifunkčního displeje o rozlišení 16×16 RGB pixelů řízeného mikrokontrolérem ESP32. Zařízení využívá adresovatelné diody WS2812B a nabízí několik režimů: Wi-Fi hodiny se zálohou RTC (DS3231), meteostanici (DHT11), hru Had, animace a VU metr s mikrofonom (INMP441). Unikátní funkcí je možnost vzdáleného kreslení na displej přes integrované webové rozhraní. Celý systém je ovladatelný pomocí externího ovladače a je navržen s důrazem na modularitu a vizuální atraktivitu.